1-2 试比较开环系统和闭环系统的优缺点。

解：其优缺点如表 1.1 所示。

表 1.1

系　统	优　点	缺　点
开环	简单 稳定性好	精度低 抗干扰能力差
闭环	精度高 抗干扰能力强	系统复杂 设计不当时易振荡

1-3 举出 5 个身边控制系统的例子，试用职能方块图说明其基本原理，并指出是开环控制还是闭环控制。

解：(1) 自行车自动打气机的职能方块图如图 1.1 所示，为闭环系统。

(2) 普通电烙铁的职能方块图如图 1.2 所示，为开环系统。

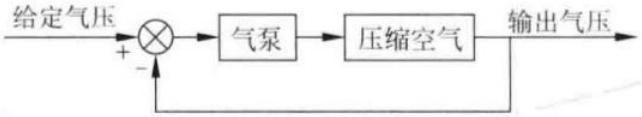


图　1.1

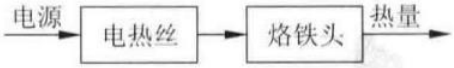


图　1.2

(3) 声控汽车玩具的职能方块图如图 1.3 所示，为开环系统。

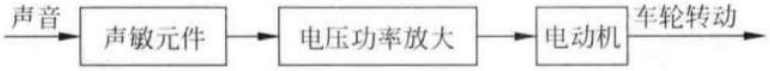


图　1.3

(4) 轮船自动舵的职能方块图如图 1.4 所示，为闭环系统。



图　1.4

(5) 路灯自动开关的职能方块图如图 1.5 所示，为开环系统。



图　1.5